

História Econômica Geral II

Legados coloniais na África Central

FGV EPGE

Roteiro da aula

- Dois estudos sobre a África Central colonial, de Sara Lowes e Eduardo Montero.
- **Concessões de borracha** no Estado Livre do Congo: instituições e confiança.
- **Campanhas médicas** coloniais: a desconfiança na medicina moderna.
- As duas intervenções coloniais moldaram a confiança, com efeitos que persistem até hoje.

Concessões no Congo

Lowes e Montero (2021), *Concessions, Violence, and Indirect Rule*

Como começa: Berlim e Leopoldo II

- Na Conferência de Berlim (1884–1885), as potências europeias reconheceram as reivindicações da associação de Leopoldo II sobre grande parte da bacia do Congo.
- O discurso oficial era de livre-comércio, combate à escravidão e missão “civilizatória”.
- Na prática, em 1885 nasce o Estado Livre do Congo: uma posse **pessoal** do rei da Bélgica, administrada a partir de Bruxelas.
- O Estado belga só assume formalmente o território em 1908, depois de pressão internacional.



A QUAND LE RÉVEILLON DES PEUPLES ?

"Belgium does not need a colony. Belgians are not drawn towards overseas enterprises: they prefer to spend their energy and capital in countries which have already been explored or on less risky schemes ... Still, you can assure His Majesty of my whole-hearted sympathy for the generous plan he had conceived, as long as the Congo does not make any international difficulties for us."

—Walthère Frère-Orban, Liberal Prime Minister of Belgium, 1878–84.^[25]

O negócio: marfim, borracha e concessões

- A renda vinha da extração de recursos naturais: primeiro marfim, depois sobretudo **borracha silvestre**, muito valorizada no fim do século XIX.
- Para governar e arrecadar com poucos europeus no território, Leopoldo entregou grandes **concessões** a empresas privadas.
- Empresas como ABIR e Anversoise recebiam monopólios locais e o direito de cobrar “impostos” em borracha.
- A cobrança era feita por postos comerciais, agentes europeus, sentinelas armados e chefes locais coagidos.

Como funcionava a coerção

- Famílias e aldeias tinham quotas de borracha; não cumprir a quota podia gerar prisão, chicote, reféns e punições coletivas.
- Chefes que não colaboravam podiam ser mortos ou substituídos.
- A coleta predatória esgotava as lianas de borracha, reduzindo a produção e aumentando o conflito.
- Para Lowes e Montero, essa coerção localizada é o choque histórico que marca algumas vilas e outras não.

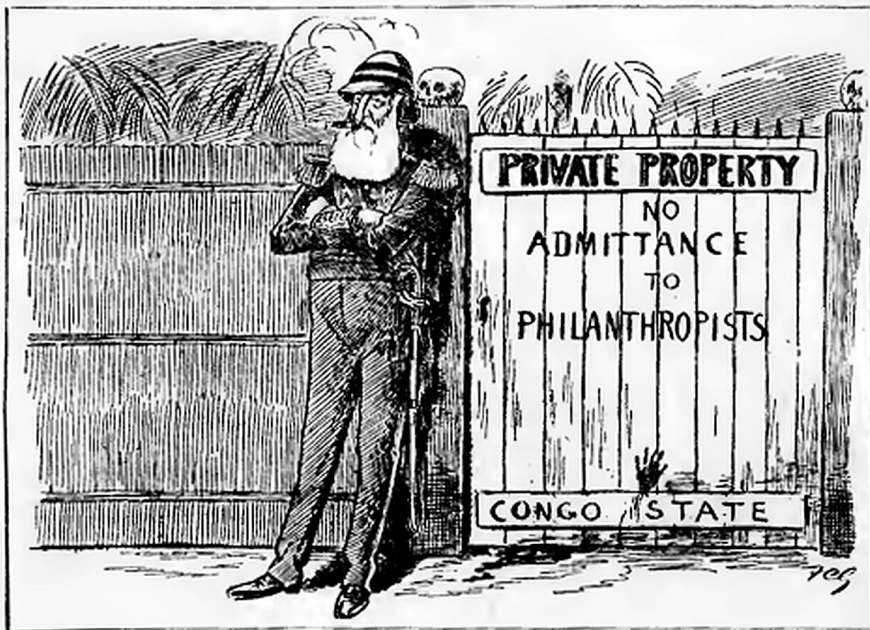
Como termina: escândalo e esgotamento

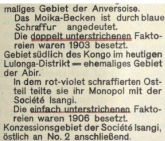
- As concessões ABIR e Anversoise existiram por pouco tempo, mas concentraram uma extração muito violenta.
- Relatórios de missionários e do cônsul Roger Casement documentaram abusos e fizeram do Congo um escândalo internacional.
- Em 1906, com rebeliões e queda da borracha silvestre, o Estado Livre assumiu ABIR, Anversoise e outras concessões.
- Em 1908, o Parlamento belga anexou o Congo; em 1910, a extração de lianas de borracha na região foi proibida.
- Em 1911, as empresas remanescentes foram reorganizadas, já com fronteiras diferentes das antigas concessões.



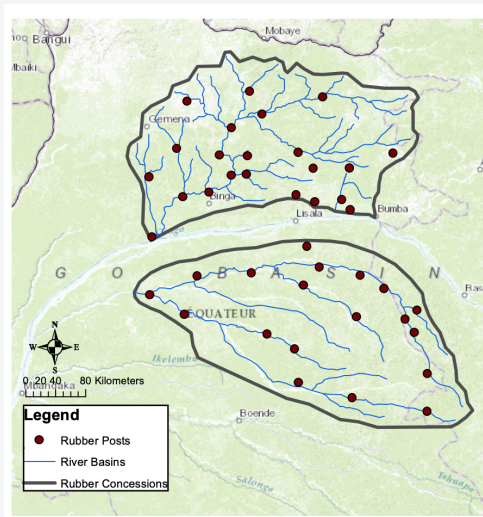
IN THE RUBBER COILS.

SCENE—The Congo "Free" State.





As concessões e os postos de borracha



A pergunta

- Qual o efeito de longo prazo de ter vivido **dentro** de uma concessão de borracha?
- Comparam-se vilas logo dentro e logo fora da fronteira da concessão.
- Os dois lados são muito parecidos em geografia, rios, doenças e história pré-colonial. A diferença relevante é ter ficado dentro da concessão.

A ideia da descontinuidade

- Imagine uma bolsa que só é dada a alunos com nota acima de 70.
- Alguém com 69 e alguém com 71 provavelmente são muito parecidos: habilidade, escola, família, motivação.
- Mas um recebe a bolsa e o outro não.
- Então comparamos pessoas **muito perto do corte**, de um lado e do outro.
- Se há um salto nos resultados exatamente em 70, interpretamos esse salto como o efeito da bolsa.

A mesma ideia, mas no espaço

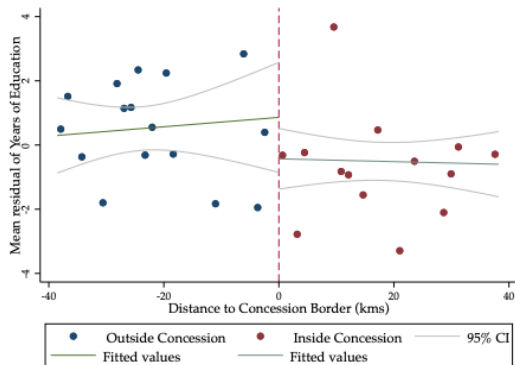
- Agora o “corte” é uma fronteira no mapa.
- Vilas logo dentro e logo fora da concessão estão muito próximas, com geografia, rios, clima e história parecidos.
- Mas umas ficaram sob o regime da concessão de borracha, e outras não.
- A comparação usa apenas vilas perto da fronteira: não compara lugares distantes.
- Se os resultados mudam de forma brusca ao atravessar a fronteira, esse salto é interpretado como o efeito da concessão.

	Within 100 km			Within 50 km			RD Estimates	
	Inside	Outside	SE	Inside	Outside	SE	RD Coefficient	SE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Geographic Characteristics:								
<i>Elevation</i>	437.26	430.24	(8.10)	440.06	432.46	(5.87)	2.76	(17.39)
<i>Rainfall (Avg.)</i>	72.49	76.42	(4.08)	70.43	74.19	(3.22)	0.01	(7.59)
<i>Rainfall (St. Dev.)</i>	1.31	1.43	(0.07)	1.32	1.41	(0.07)	-0.02	(0.16)
<i>Land Suitability</i>	5.78	7.62	(1.64)	5.01	7.84	(1.94)	-2.26	(2.42)
<i>Ruggedness</i>	4.94	6.25	(1.02)	5.31	5.74	(0.87)	0.26	(2.24)
Obs.	349	504		232	272		894	
River Characteristics:								
<i>Navigable River Density</i>	10.07	10.51	(2.58)	12.20	9.19	(3.41)	1.64	(4.48)
<i>>0 Navigable Rivers</i>	0.21	0.22	(0.05)	0.24	0.19	(0.07)	0.04	(0.08)
<i>>0 Rivers</i>	0.44	0.51	(0.05)	0.38	0.46	(0.07)	-0.11	(0.09)
Obs.	349	504		232	272		894	
Disease Characteristics:								
<i>Malaria Suitability</i>	18.76	18.75	(0.24)	18.71	18.84	(0.19)	-0.23	(0.29)
<i>TseTse Fly Suitability</i>	1.33	1.34	(0.01)	1.32	1.33	(0.01)	0	(0.02)
Obs.	349	504		232	272		894	
Location Characteristics:								
<i>Distance: Kinshasa</i>	767.30	792.81	(37.53)	764.17	776.68	(25.17)	21.82	(58.51)
<i>Distance: Coast</i>	1093.71	1047.54	(19.33)**	1082.01	1064.67	(11.35)*	-18.23	(26.47)
Obs.	349	504		232	272		894	
Pre-Concession Characteristics:								
<i>Num. Enslaved (Atlantic Trade, 1000s)</i>	0.65	2.40	(1.66)	0.91	4.24	(3.22)	-3.92	(6.41)
Obs.	236	314		159	170		573	
Num Ethnic Groups	11	23		10	17		24	
<i>Population Density</i>	1.41	1.19	(0.19)	1.36	1.18	(0.12)	0.09	(0.19)
Obs.	121	187		74	89		329	
Num Ethnic Groups	3	7		3	6		7	
<i>Centralization</i>	0	0.21	(0.10)	0	0.14	(0.07)	-0.04	(0.08)
Obs.	124	280		103	148		426	
Num Ethnic Groups	5	11		5	10		11	
<i>Polygynous</i>	0.46	0.47	(0.11)	0.49	0.45	(0.11)	0.06	(0.21)
Obs.	247	322		173	176		593	
Num Ethnic Groups	7	13		7	12		13	
<i>Hereditary Local Headman Selection</i>	1	0.90	(0.10)	1	0.96	(0.04)	-0.04	(0.03)
Obs.	204	240		142	139		462	
Num Ethnic Groups	5	11		5	10		11	

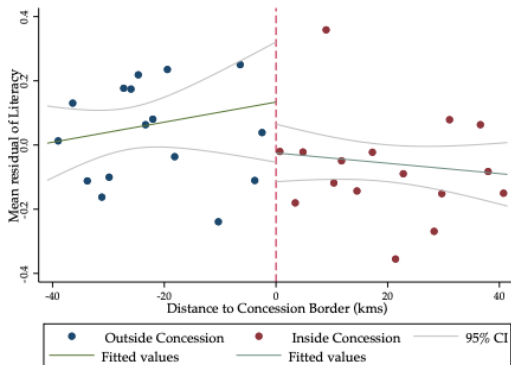
O que muda dentro da concessão?

- Desenvolvimento hoje: menos riqueza, menos educação, pior saúde.
- Mecanismo político: menos chefes eleitos e chefes piores.
- Cultura: porém, **mais confiança** entre vizinhos, o que pode compensar as instituições piores.

Dentro da concessão: menos educação

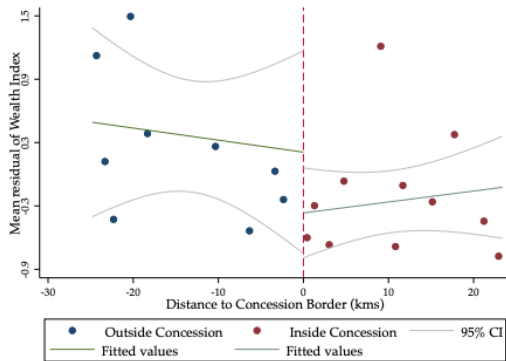


(a) *Years of Education*

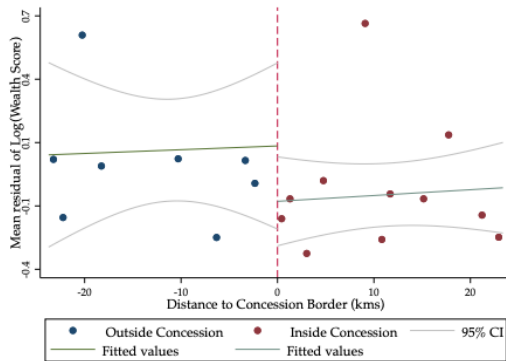


(b) *Literacy*

Dentro da concessão: menos riqueza

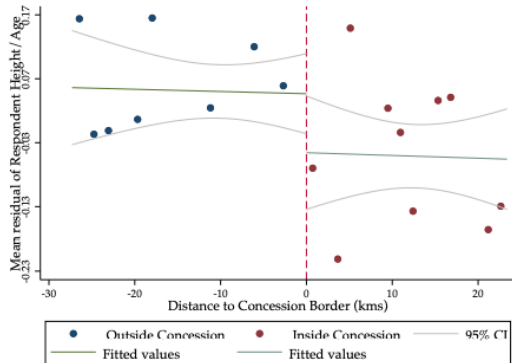


(c) *Wealth Index*

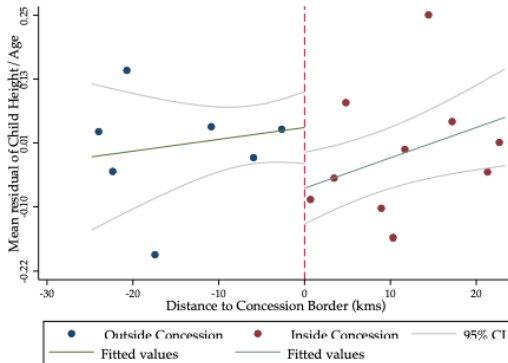


(d) *Log(Wealth Score)*

Dentro da concessão: pior saúde (altura)



(e) *Respondent Ht./Age*



(f) *Child Ht./Age*

Vilas menos desenvolvidas hoje

Panel A: Village Development

	<i>Village Public Goods Index</i>		<i>Village Subjective Ratings Index</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Inside Concession	−0.127* (0.074)	−0.115** (0.055)	−0.880*** (0.252)	−0.434** (0.176)
Bandwidth Choice	Optimal	Wide	Optimal	Wide
Observations	267	304	147	212
Clusters	136	221	87	162
Bandwidth	34.40	100.00	22.55	100.00
Mean Dep. Var.	−0.003	0.003	0.062	0.068
SD Dep. Var.	0.285	0.291	0.740	0.690

Chefes piores e menos eleitos

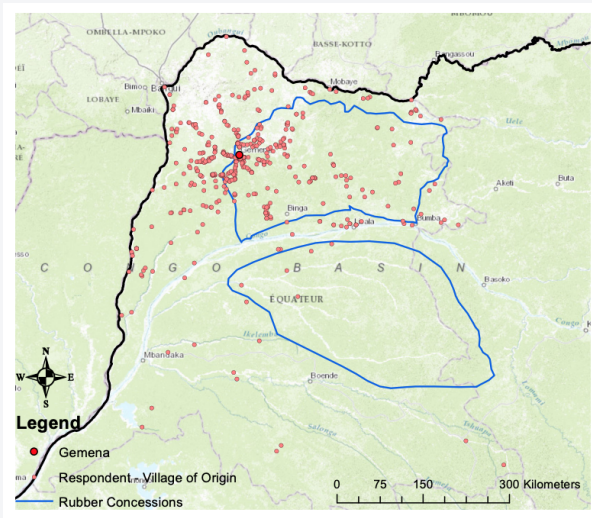
Panel B: Chief Quality and Accountability

	<i>Chief Elected</i>		<i>Chief Public Good Index</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Inside Concession	-0.423** (0.182)	-0.345*** (0.129)	-0.277** (0.136)	-0.194* (0.106)
Bandwidth Choice	Optimal	Wide	Optimal	Wide
Observations	189	255	250	296
Clusters	104	189	119	210
Bandwidth	26.85	100.00	28.26	100.00
Mean Dep. Var.	0.503	0.506	-0.083	0.016
SD Dep. Var.	0.502	0.501	0.519	0.494

As perguntas sobre confiança

- A pesquisa media, numa escala, quanto a pessoa confia em vizinhos, na família, em estranhos e em gente de outros grupos.
- E quanto ela se sente próxima dos vizinhos, da aldeia de origem e da cidade.
- Dentro da antiga concessão, as pessoas relatam mais confiança e mais proximidade com quem está ao redor.
- Onde a coerção foi maior, a confiança entre vizinhos é hoje maior, não menor.

De onde vêm os entrevistados



A pesquisa de campo

- Em 2015, os autores fizeram sua própria pesquisa na cidade de Gemena, na República Democrática do Congo.
- Dividiram a cidade em zonas com imagens de satélite e sortearam cerca de 500 domicílios.
- Todos os entrevistados vivem hoje na mesma cidade. Alguns têm família de uma aldeia que ficava dentro da antiga concessão, outros de uma aldeia logo fora.
- Comparar esses moradores capta o efeito dos valores herdados da família, e não do lugar onde vivem hoje.
- Cada família foi visitada mais de uma vez: a entrevista, depois os jogos, e uma última visita para o pagamento.

Mais confiança e proximidade entre vizinhos

	<i>Panel A: Trust and Closeness</i>			
	<i>Trust Index</i>		<i>Closeness Index</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Inside Concession	0.299 (0.236)	0.313*** (0.120)	0.521** (0.211)	0.551*** (0.135)
Bandwidth Choice	Optimal	Wide	Optimal	Wide
Observations	304	465	299	465
Clusters	151	313	158	313
Bandwidth	23.61	100.00	24.95	100.00
Mean Dep. Var.	0.142	0.041	0.156	0.045
SD Dep. Var.	0.698	0.707	0.717	0.717

Os jogos

- Além das perguntas, os autores usaram dois jogos em que as escolhas valiam dinheiro.
- No primeiro, a pessoa recebia uma quantia e decidia quanto dar a outro morador anônimo da cidade.
- No segundo, um jogador ganhava dinheiro clicando num ponto na tela por cinco minutos, e outro decidia quanto tirar desse ganho.
- Quanto a pessoa tira do ganho alheio mede o respeito pela propriedade de quem trabalhou.
- Um bom desempenho na tarefa valia cerca de um dia de salário na região.

E mais partilha em tarefas conjuntas

<i>Panel C: Experimental Measures of Sharing Norms</i>				
	<i>Dictator Game: Share Sent</i>		<i>Effort Task: Share Redistributed</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Inside Concession	−0.018 (0.025)	0.001 (0.020)	0.067** (0.030)	0.053** (0.023)
Bandwidth Choice	Optimal	Wide	Optimal	Wide
Observations	258	438	368	437
Clusters	135	300	193	300
Bandwidth	21.48	100.00	37.12	100.00
Mean Dep. Var.	0.449	0.445	0.410	0.405
SD Dep. Var.	0.122	0.123	0.134	0.134

Medicina colonial

Lowes e Montero (2021), *The Legacy of Colonial Medicine in Central Africa*

As campanhas médicas (1921–1956)

- Governos coloniais franceses organizaram campanhas contra a **doença do sono** (transmitida pela mosca tsétse).
- Aldeãos eram examinados à força e recebiam injeções de medicamentos pouco eficazes.
- Efeitos colaterais graves, às vezes fatais: cegueira, gangrena, morte.
- Para muitos, foi o **primeiro contato** com a medicina moderna.

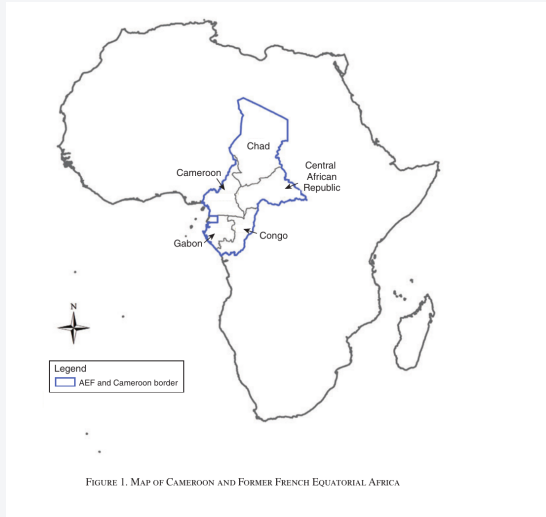
Os remédios

- As equipes examinavam os aldeãos à força: apalpavam o pescoço, tiravam sangue e faziam punções na coluna.
- O principal remédio, o atoxil, era à base de arsênico. A dose terapêutica era próxima da dose letal.
- O atoxil cegava até uma em cada cinco pessoas tratadas, e era aplicado mesmo em quem não tinha a doença.
- Os franceses o mantiveram por ser barato, cerca de sete vezes mais barato que a alternativa.
- A lomidina, usada depois, causava dor, gangrena e mortes, e mais tarde se mostrou inútil.
- O povo Eton tem uma canção sobre a dor das injeções, transmitida entre gerações.

A hipótese

- A experiência traumática das campanhas pode ter deixado uma **desconfiança** duradoura na medicina moderna.
- Essa desconfiança reduziria a procura por vacinas e tratamentos hoje.
- E poderia atrapalhar até iniciativas de saúde atuais.

Onde: Camarões e África Equatorial Francesa



Os dados dos arquivos

- As colônias enviavam relatórios anuais à França, hoje guardados nos arquivos militares franceses.
- Os autores digitalizaram esses relatórios de 1921 a 1956, cobrindo cinco países da África Central (Camarões, República Centro-Africana, Chade, República do Congo e Gabão).
- Cada relatório registrava onde as equipes passaram e quantas pessoas foram examinadas e tratadas.
- Com isso mede-se, região por região, quão intensa foi a exposição às campanhas.
- Só nos Camarões, em 1928, as equipes examinaram cerca de 660 mil pessoas em um ano.

Figure B1: Examples of Reports

PROVINCE	LOCALITE	DATE	NO. DE CAS	NO. DE DECES	NO. DE GUERISONS	NO. DE MORTS	NO. DE GUERISONS	NO. DE MORTS	NO. DE GUERISONS	NO. DE MORTS
Gabon	Libreville	1954	10,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	Port-Gautier	1954	10,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	Port-Gautier	1954	10,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	Port-Gautier	1954	10,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

(a) Example of Archival Data from Gabon (1954)

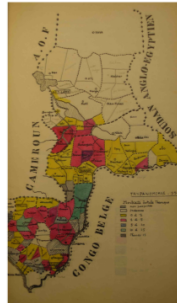
CATEGORIE	SUBDIVISIONS	TITRES	INDIGENES		Nombres indigènes	Nombres européens	Total des personnes de genre	Nombres indigènes par personne indigène	Nombres indigènes par personne européenne
			Forcés	Volontaires					
Yamoussoukri	Yamoussoukri	Méda-Méda	6,267	7,267	17	4	21	521	183
		Touga	4,117	5,714	9	3	12	271	286
		Wéla-Doué	10,200	17,757	20	8	28	1,395	1,415
		Wéla-Doué	10,200	17,757	20	8	28	1,395	1,415
		Wéla-Doué	10,200	17,757	20	8	28	1,395	1,415
		Wéla-Doué	10,200	17,757	20	8	28	1,395	1,415
		Wéla-Doué	10,200	17,757	20	8	28	1,395	1,415
		Wéla-Doué	10,200	17,757	20	8	28	1,395	1,415
		Wéla-Doué	10,200	17,757	20	8	28	1,395	1,415
		Wéla-Doué	10,200	17,757	20	8	28	1,395	1,415

(b) Example of Archival Data from Cameroon (1934)

Figure B2: Examples of Maps

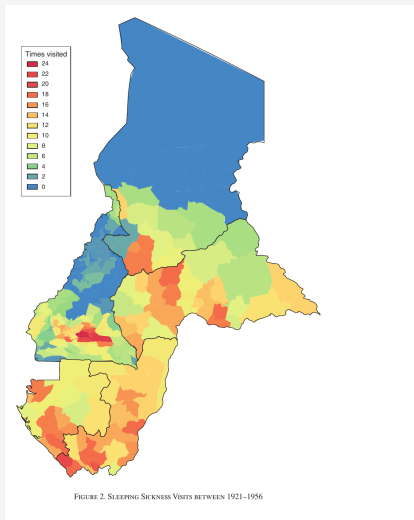


(a) Regions Visited in Cameroon (1941)



(b) Sleeping Sickness Prevalence AEF (1944)

A variação: muito visitados vs nunca visitados

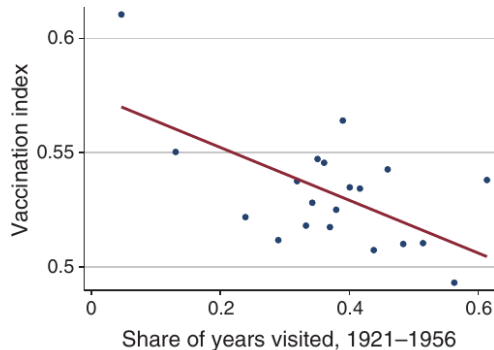


Como medir confiança na medicina hoje?

- Taxas de **vacinação** das crianças.
- Disposição a consentir um **exame de sangue** (HIV ou anemia) nas pesquisas de saúde.
- Recusar o exame de sangue é usado como sinal de desconfiança na medicina.

Mais campanhas, menos vacinação e mais recusa

Panel A. Vaccination index



Panel B. Blood test refusal

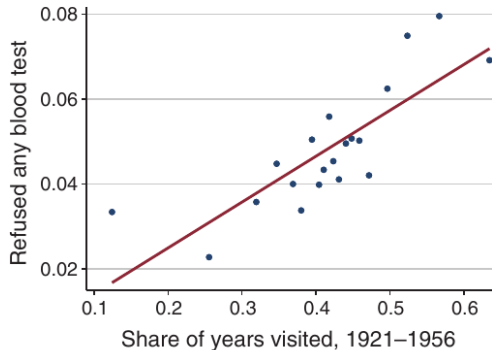


FIGURE 2. PRINCIPAL: SHARE OF YEARS VISITED

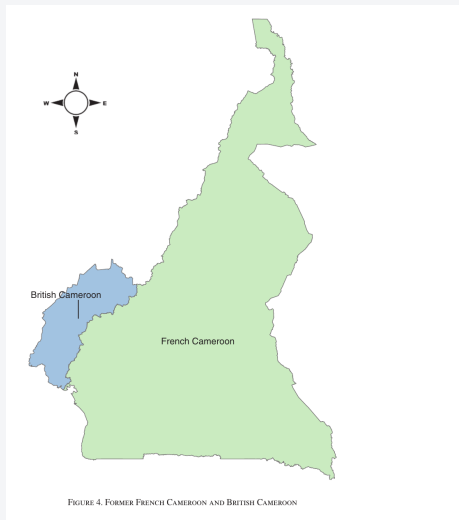
Magnitude

- Ter sido visitada por cerca de 15 anos está associado a uma vacinação infantil **4,6 pontos percentuais** menor.
- Comparação: a vacinação média na amostra é de cerca de 53%.
- E a recusa do exame de sangue é claramente maior nas regiões mais expostas.

A divisão dos Camarões

- Após a Primeira Guerra, os Camarões foram **divididos**: uma parte francesa e uma parte britânica.
- A parte francesa teve as campanhas; a britânica não teve campanhas equivalentes.
- A desconfiança na medicina aparece hoje no lado **francês**, não no britânico.

Camarões francês e Camarões britânico



Só no Camarões francês, não no britânico

TABLE 4—FALSIFICATION TEST: FORMER BRITISH AND FORMER FRENCH CAMEROON

	Instrument falsification test: Suitability for cassava relative to millet							
	DHS vaccination index				Blood test refused			
	Former British Cameroon		Former French Cameroon		Former British Cameroon		Former French Cameroon	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Relative suitability: cassava versus millet	0.0044 (0.0046)	0.0045 (0.0045)	−0.0104 (0.0053)	−0.0111 (0.0047)	−0.0016 (0.0033)	−0.0018 (0.0032)	0.0062 (0.0031)	0.0067 (0.0031)
Geography and climate controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Disease suitability controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Colonial controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Contemporary controls	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes
<i>p</i> -value: Former British versus French coefficients	—	—	0.035	0.017	—	—	0.083	0.057
Bandwidth	50 km	50 km	50 km	50 km	50 km	50 km	50 km	50 km
Observations	2,019	2,019	3,605	3,605	4,867	4,867	7,891	7,891
Clusters	141	141	241	241	141	141	241	241
Mean dependent variable	0.774	0.774	0.743	0.743	0.028	0.028	0.062	0.062

No lado britânico (sem campanhas), nada muda; no lado francês (com campanhas), aparecem menos vacinação e mais recusa do exame.

No sistema de saúde de hoje

- Onde as campanhas passaram mais, as pessoas têm hoje **menos contato** com o sistema de saúde.
- E mais frequentemente ficam **sem tratamento**.
- A disponibilidade de postos de saúde é parecida, portanto a diferença está na procura.

Menos uso do sistema de saúde hoje

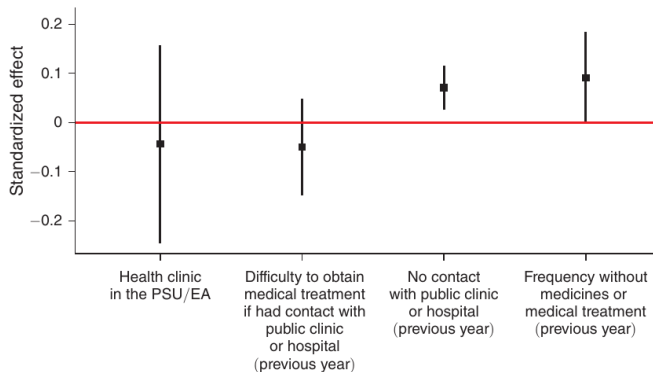


FIGURE 5. OLS ESTIMATES: ACCESS TO HEALTH CENTER AND INTERACTIONS WITH HEALTH SYSTEM

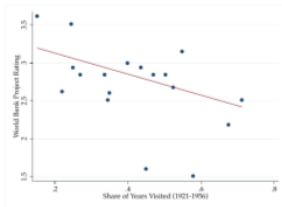
Notes: Data are from the Afrobarometer for Cameroon (Round 5 and Round 6) and Gabon (Round 6). See online Appendix Table B19 for more information on variable definitions and for the results in table format.

Relevância para hoje: projetos do Banco Mundial

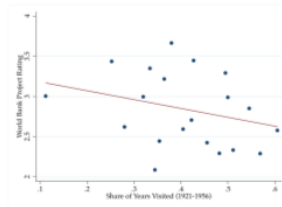
- Projetos de saúde do Banco Mundial (1995–2014) são **menos bem-sucedidos** em áreas mais expostas às campanhas coloniais.
- O mesmo padrão não aparece para projetos fora da saúde.
- Isso sugere uma desconfiança específica da medicina, não uma incapacidade geral de receber projetos.

Saúde, não projetos em geral

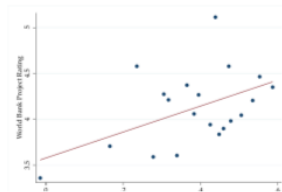
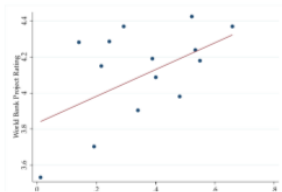
Figure B15: Times Prospected and World Bank Project Outcomes for Health and Non-health Projects



(a) Health Projects, No controls



(b) Health Projects, Full controls



Dois legados da coerção colonial na África Central

- **Concessões de borracha:** hoje, menos riqueza, educação e saúde, e chefes piores, mas **mais confiança** entre vizinhos.
- **Campanhas médicas:** hoje, **menos confiança na medicina**, menor vacinação e projetos de saúde menos eficazes.
- Em ambos, uma intervenção colonial moldou a **confiança**, e seus efeitos persistem por gerações.

THE PERSISTENT EFFECTS OF PERU'S MINING *MITA*

BY MELISSA DELL¹

This study utilizes regression discontinuity to examine the long-run impacts of the *mita*, an extensive forced mining labor system in effect in Peru and Bolivia between 1573 and 1812. Results indicate that a *mita* effect lowers household consumption by around 25% and increases the prevalence of stunted growth in children by around 6 percentage points in subjected districts today. Using data from the Spanish Empire and Peruvian Republic to trace channels of institutional persistence, I show that the *mita*'s influence has persisted through its impacts on land tenure and public goods provision. *Mita* districts historically had fewer large landowners and lower educational attainment. Today, they are less integrated into road networks and their residents are substantially more likely to be subsistence farmers.

KEYWORDS: Forced labor, land tenure, public goods

A mita no Peru

mercury required to refine silver ore. Beginning in 1573, indigenous villages located within a contiguous region were required to provide one-seventh of their adult male population as rotating *mita* laborers to Potosí or Huancavelica, and the region subjected remained constant from 1578 onward.⁴ The *mita* assigned 14,181 conscripts from southern Peru and Bolivia to Potosí and 3280 conscripts from central and southern Peru to Huancavelica (Bakewell (1984, p. 83)).⁵ Using population estimates from the early 17th century (Cook (1981)), I calculate that around 3% of adult males living within the current boundaries of Peru were conscripted to the *mita* at a given point in time. The percentage of males who at some point participated was considerably higher, as men in subjected districts were supposed to serve once every 7 years.⁶

A mita no Peru

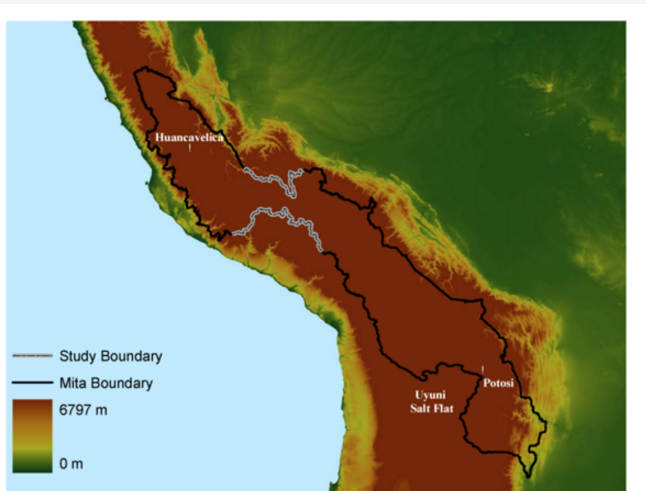
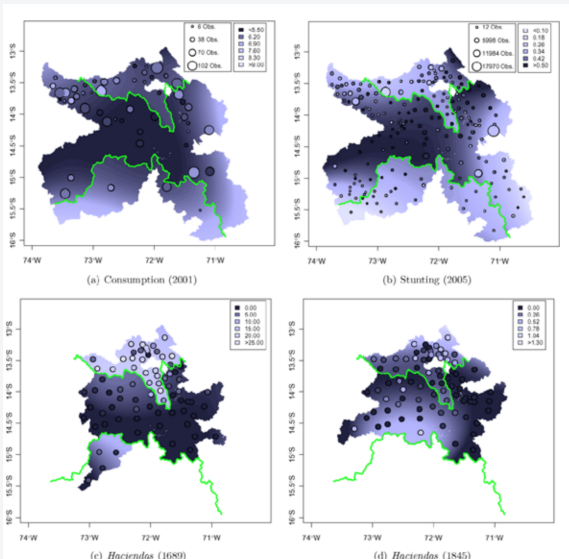
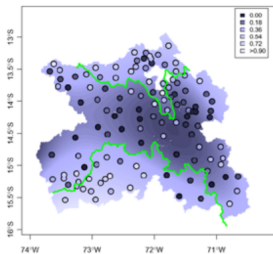


FIGURE 1.—The *mita* boundary is in black and the study boundary in light gray. Districts falling inside the contiguous area formed by the *mita* boundary contributed to the *mita*. Elevation is shown in the background.

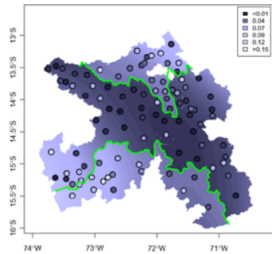
A mita no Peru



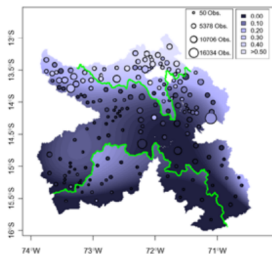
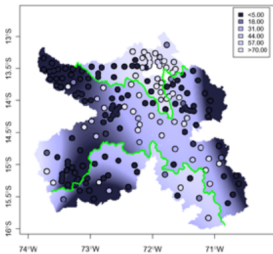
A mita no Peru



(e) Haciendas (1940)



(f) Education (1876)



The long shadow of history? the impact of colonial labor institutions on economic development in Peru

Leticia Abad¹ · Noel Maurer²

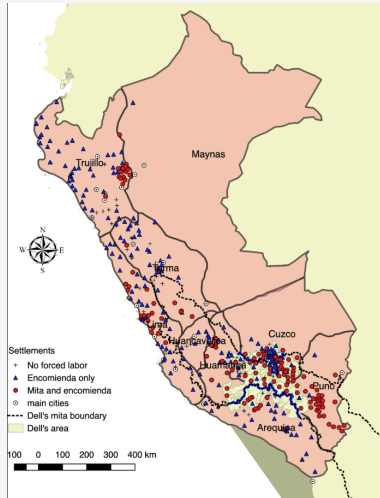
Accepted: 26 November 2024 / Published online: 16 January 2025

© The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2025

Abstract

We examine a canonical case of forced labor: the *mita* and the *encomienda* in colonial Peru. The *mita* was a labor draft designed to provide workers for mines, churches, and public works in colonial Peru and Bolivia. The *encomienda* granted a select group of Spanish settlers the right to extract labor and tribute from indigenous peoples. We examine the impact of forced labor using a dataset of 500 indigenous settlements scattered across modern-day Peru. We find that forced labor gravely impacted the Peruvian communities subjected to it, but the effects nearly dissipated before the end of the colonial period (1532–1811). We test for a possible “reversal of fortune” in the postcolonial period by looking at an array of variables for the 19th to the 21st centuries (literacy, access to land, road density, and luminosity) and find no significant differences. The results hold when we examine the *mita* and *encomienda* separately. The mechanisms that caused its impact to fade were migration, growing outside options for indigenous labor, and opposition from the Crown and new Spanish settlers who lacked access to forced labor.

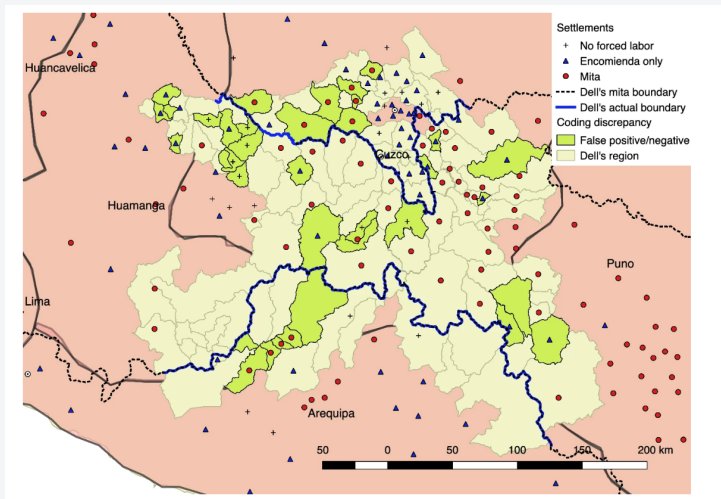
A mita no Peru



A mita no Peru

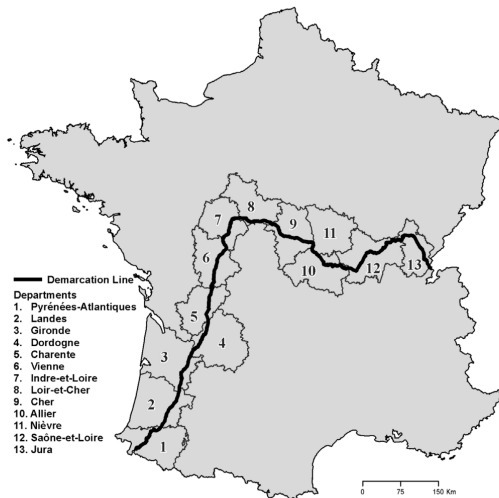
Readers may wonder why our results differ from the findings in Dell (2010) and Carpio and Guerrero (2021).⁴ First, our analysis takes into account not just the mining *mita* but other forms of labor coercion. Second, if we look just at the *mita*, we find that there was no discrete mining *mita* boundary or contiguous mining *mita* area.⁵ Our identification shows there was a patchwork of subject and exempt communities. In addition, our study area comprises the whole of modern Peru, while Dell (2010) examined the Potosí and Huancavelica mining *mitas* in a limited portion of southern Peru (see Sect. 3). In appen-

A mita no Peru



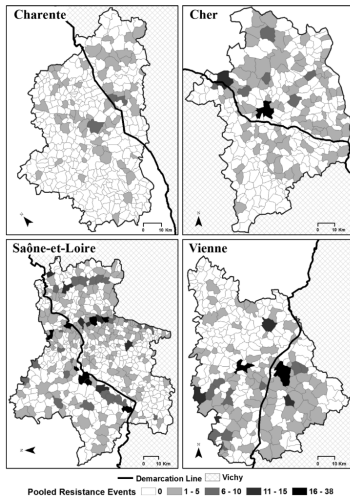
A França de Vichy

FIGURE 1. Map of the Demarcation Line across Intersected French Departments



A França de Vichy

FIGURE 2. Resistance Events across Departments



The Hatched Portion of Each Map Represents the Vichy Zone.

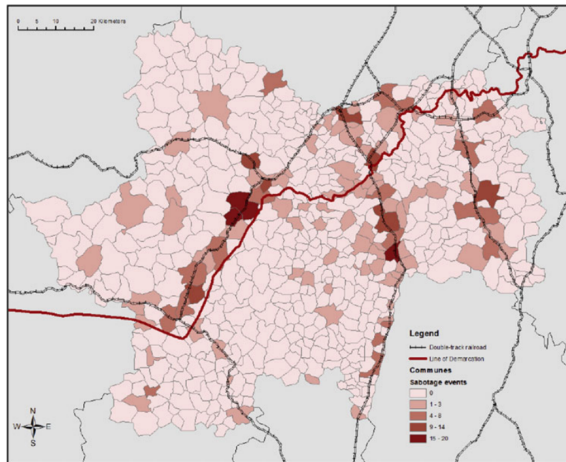
A França de Vichy

Map 1
The Line of Demarcation (LoD) and Nantes-Tours-Belfort and Paris-Tours-Bordeaux railroads



A França de Vichy

Map 4
Double-track railways and sabotage in Saône-et-Loire, 1940–1944



A França de Vichy

Map 2
Double-track railways and sabotage in Charente and Vienne, 1940–1944

